

Technisch ontwerp

SOFTWARE DEVELOPER MBO 4 | KT1-W2 | PORTFOLIO KERNTAAKEXAMEN 2026-2027

Project	Repair Cafe Haarlem: aanmeld- en registratiesysteem voor reparatiesessies
Student	Tim Duinker
Opleiding / klas	MBO 4 Software Developer, ROC van Amsterdam
Opdrachtgever	Docent Software Developer (schoolopdracht)
Techniek	Astro 5 met Tailwind CSS, Cloudflare Workers, Cloudflare D1 en Turnstile
Versie / datum	1.0, 17 september 2026
Hoort bij	Planningsdocument KT1-W1 versie 1.0 (zelfde eis-ID's FE-01 t/m FE-11 en TE-01 t/m TE-06)

1. Inleiding en leeswijzer

Dit document beschrijft hoe het aanmeld- en registratiesysteem voor het Repair Cafe technisch wordt opgebouwd. Het is geschreven zodat een andere ontwikkelaar er direct mee kan bouwen: per functionaliteit staan doel, invoer, uitvoer en foutafhandeling, en de structuur van de applicatie is vastgelegd in vier schema's (componentdiagram, usecasediagram, ERD en activiteitendiagram) en in acht wireframes, een per scherm.

De eisen komen uit het planningsdocument van KT1-W1 en houden dezelfde ID's. Hoofdstuk 2 vat ze samen en laat met een traceerbaarheidstabel zien waar elke eis in dit ontwerp terugkomt. Hoofdstuk 3 beschrijft de architectuur, hoofdstuk 4 de schermen met een wireframe per functie, hoofdstuk 5 de functies, hoofdstuk 6 de gegevens, hoofdstuk 7 de processen, hoofdstuk 8 de foutafhandeling, hoofdstuk 9 de onderbouwde keuzes en hoofdstuk 10 beveiliging, privacy, toegankelijkheid, snelheid, betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid.

2. Eisen en traceerbaarheid

2.1 Functionele eisen

ID	Wat de gebruiker kan zien of doen	Zo is het te testen
FE-01	Een bezoeker meldt een apparaat aan voor een sessie (voornaam, e-mail, categorie, merk en type, defectomschrijving, sessiekeuze).	Aanmelding staat in de database met status "aangemeld" en het scherm toont een referentienummer RC-2026-0001.
FE-02	Een bezoeker krijgt per veld een foutmelding bij ongeldige invoer.	Leeg verplicht veld, "test@" of een defectomschrijving korter dan 20 tekens levert een melding bij het veld op en geen record.
FE-03	Een bezoeker kan zich niet aanmelden voor een volle sessie.	Volle sessie staat als "vol" in de keuzelijst; een handmatige POST met dat sessie-ID geeft een foutmelding en slaat niets op.
FE-04	Een bezoeker ontvangt een bevestigingsmail met referentienummer, datum, tijd en huisregels.	Na een geldige aanmelding staat de mail binnen een minuut in de testmailbox.

FE-05	Een vrijwilliger logt in; onbevoegden komen niet op de besloten pagina's.	Foute gegevens geven "onjuiste inloggegevens"; /crew zonder sessie leidt door naar /login.
FE-06	Een vrijwilliger ziet de werkljst van de eerstvolgende sessie en filtert op categorie en status.	Filter op "klein huishoudelijk" en "aangemeld" geeft 4 van de 10 testaanmeldingen.
FE-07	Een vrijwilliger legt de uitkomst vast: gerepareerd, deels gerepareerd of niet gelukt, met notitie en bestede tijd.	Uitkomst, notitie, minuten en datum staan in de tabel reparatie en de werkljst toont de nieuwe status.
FE-08	De coordinator maakt een sessie aan met datum, starttijd en aantal plekken.	Sessie verschijnt in het aanmeldformulier; een vrijwilliger zonder coordinatorrol krijgt een 403.
FE-09	Een bezoeker vraagt de status op met referentienummer en e-mailadres.	Kloppende combinatie toont status en uitkomst; foutieve combinatie toont "geen aanmelding gevonden" zonder gegevens.
FE-10	Iedereen kan op de statistiekpagina zien wat er is gerepareerd.	Aantallen per categorie en het slagingspercentage over de laatste zes sessies kloppen met een handmatige telling.
FE-11	De coordinator beheert de informatiepagina's als Markdown-bestanden.	Nieuw bestand verschijnt na publiceren automatisch in het menu; ontbrekende titel laat de build met een duidelijke fout mislukken.

2.2 Technische eisen

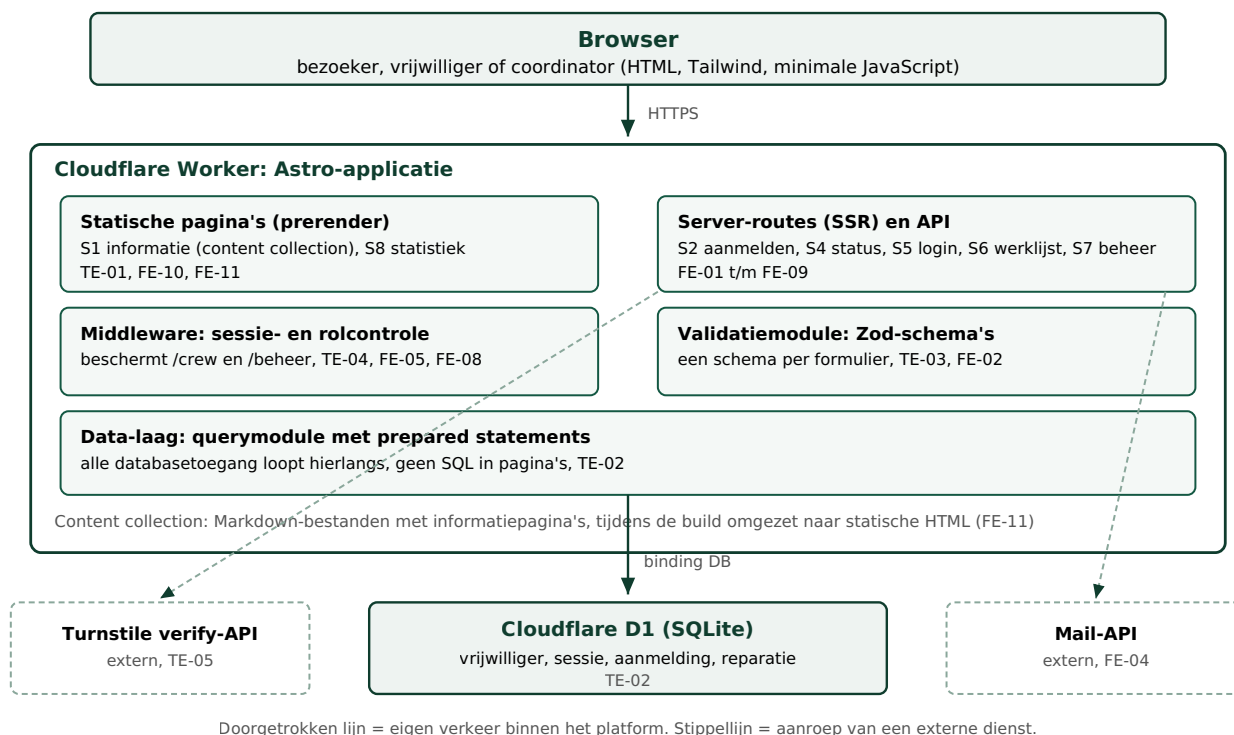
ID	Eis	Uitleg en controle
TE-01	Astro 5 op de Cloudflare-adapter; informatie- en statistiekpagina's zijn prerendered, pagina's met formulieren, login en werkljst draaien server-side.	Statische pagina's laden sneller en verbruiken geen rekentijd van de Worker. Controle: na astro build staan de informatiepagina's als HTML in de build-output en de dynamische routes niet.
TE-02	Cloudflare D1 met de tabellen vrijwilliger, sessie, aanmelding en reparatie in de derde normaalvorm; alle queries via prepared statements met <code>.bind()</code> .	Voorkomt SQL-injectie op een openbaar formulier en dubbele opslag van gegevens. Controle: ERD naast het migratiebestand leggen en de code doorzoeken op samengestelde SQL-strings (nul treffers).
TE-03	Alle invoer wordt op de server gevalideerd met een Zod-schema; validatie in de browser is alleen een hulpmiddel.	Validatie in de browser is te omzeilen. Controle: een POST met curl zonder verplichte velden geeft HTTP 400 met veldfouten en laat de database ongewijzigd.
TE-04	Wachtwoorden gehasht met PBKDF2 (Web Crypto, minimaal 100.000 iteraties, salt per gebruiker); sessiecookie met HttpOnly, Secure en SameSite=Lax.	Beschermst inloggegevens en voorkomt sessiediefstal via JavaScript. Controle: kolom wachtwoord_hash uitlezen in D1 en de cookie-attributen aflezen in de DevTools.
TE-05	Het openbare aanmeldformulier is beveiligd met Cloudflare Turnstile; de server verifieert het token voor het opslaan.	Zonder bescherming lopen sessies vol met spamaanmeldingen. Controle: POST zonder of met hergebruikt token geeft HTTP 400 en geen record.
TE-06	Tailwind CSS, bruikbaar vanaf 360 pixels zonder horizontaal scrollen; Lighthouse mobiel minimaal 90 voor performance en toegankelijkheid op home en aanmeldformulier.	De doelgroep meldt zich vooral aan met een telefoon. Controle: testen op 360, 768 en 1280 pixels en twee Lighthouse-rapporten bewaren.

2.3 Traceerbaarheid: waar komt elke eis terug?

Eis	Scherf of module	Functiebeschrijving en flow	Technisch schema
FE-01	S2 Aanmeldformulier	F-01, activiteitendiagram figuur 4	ERD: aanmelding, relatie sessie 1:N aanmelding
FE-02	S2, foutstate 1	F-02, foutpad in figuur 4	Componentendiagram: validatiemodule (Zod)
FE-03	S2, sessiekeuze met label "vol"	F-03, beslissing "nog plek?" in figuur 4	ERD: sessie.max_plekken versus telling aanmeldingen
FE-04	S3 Bevestiging	F-04	Componentendiagram: mail-API als externe dienst
FE-05	S5 Login	F-05	Componentendiagram: middleware; ERD: vrijwilliger
FE-06	S6 Werklijst	F-06	ERD: sessie 1:N aanmelding; usecase "werkljst bekijken"
FE-07	S6, uitkomstformulier	F-07	ERD: aanmelding 1:0..1 reparatie, vrijwilliger 1:N reparatie
FE-08	S7 Sessiebeheer	F-08	ERD: sessie; usecase met rolcontrole
FE-09	S4 Statusopvraag	F-09	ERD: aanmelding.referentie plus e-mail als tweede kenmerk
FE-10	S8 Statistiek	F-10	ERD: reparatie.uitkomst; componentendiagram: statische pagina
FE-11	S1 Informatiepagina's	F-11	Componentendiagram: content collection met Markdown
TE-01	Alle schermen	Hoofdstuk 3 en keuze K1	Componentendiagram figuur 1
TE-02	Data-laag	Hoofdstuk 6 en keuze K2	ERD figuur 3
TE-03	API-routes	F-02 en hoofdstuk 8	Componentendiagram en figuur 4
TE-04	S5 Login en middleware	F-05 en keuze K3	Componentendiagram: middleware; ERD: vrijwilliger
TE-05	S2 Aanmeldformulier	F-01 en keuze K4	Componentendiagram: Turnstile; figuur 4, eerste beslissing
TE-06	Alle schermen	Hoofdstuk 4 (W1 t/m W8) en paragraaf 10.3	Wireframes W1 t/m W8

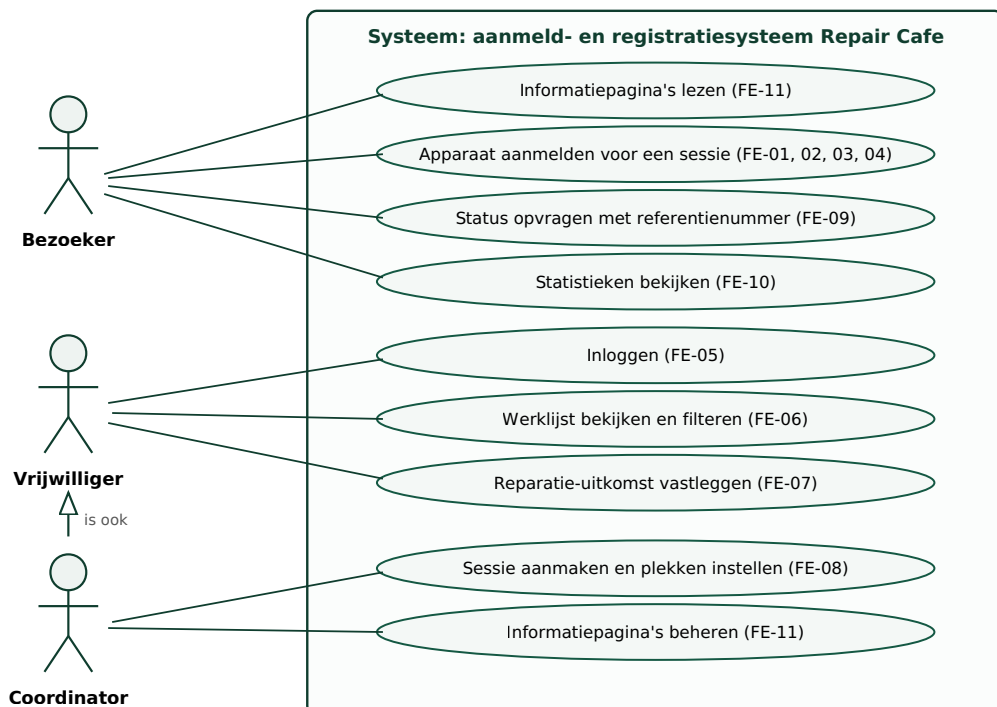
3. Architectuur en componenten

De hele applicatie draait als een Astro-project op Cloudflare Workers. Er is geen aparte backend: de server-routes van Astro zijn de backend. De browser praat alleen met de Worker; de Worker praat met D1 en met twee externe diensten (Turnstile voor de spamcontrole en een mail-API voor de bevestigingsmail). Bezoekers halen de informatie- en statistiekpagina's op als kant-en-klare HTML, zonder dat er code hoeft te draaien.



Figuur 1. Componentdiagram: opbouw van de applicatie en de verbindingen met database en externe diensten.

4. Gebruikers en schermen



Figuur 2. Usecasediagram: welke rol welke functie mag gebruiken. De coordinator is ook vrijwilliger en heeft daarnaast twee extra usecases.

4.1 Schermoverzicht

ID	Scherm	Rol	Belangrijkste inhoud en acties	Schermvarianten (states)
----	--------	-----	--------------------------------	--------------------------

S1	Home en informatiepagina's	Iedereen	Uitleg, huisregels, veelgestelde vragen, eerstvolgende sessie, knop "apparaat aanmelden".	Standaard; geen open sessie (knop uit met uitleg).
S2	Aanmeldformulier	Bezoeker	Velden, sessiekeuze met resterende plekken, Turnstile, verzendknop.	Leeg, ingevuld, fout per veld, sessie vol, bezig met verzenden, systeemfout.
S3	Bevestiging	Bezoeker	Referentienummer, sessiedatum en tijd, huisregels, link naar statusopvraag.	Standaard; variant "bevestigingsmail volgt later" als de mail-API faalt.
S4	Statusopvraag	Bezoeker	Invoer referentienummer en e-mail, weergave status en uitkomst.	Leeg, gevonden, niet gevonden, te veel pogingen.
S5	Login	Vrijwilliger	E-mail, wachtwoord, knop inloggen.	Leeg, foutmelding, geblokkeerd na 5 mislukte pogingen.
S6	Werklijst	Vrijwilliger	Aanmeldingen van de eerstvolgende sessie, filters, per regel het formulier voor de uitkomst.	Gevuld, leeg (geen aanmeldingen), filterresultaat leeg, opgeslagen, opslaan mislukt.
S7	Sessiebeheer	Coordinator	Lijst met sessies, formulier voor een nieuwe sessie (datum, starttijd, max plekken).	Standaard, validatiefout, geen rechten (403).
S8	Statistiek	Iedereen	Aantallen per categorie en slagingspercentage over de laatste zes sessies.	Standaard; variant "nog te weinig gegevens" bij minder dan een afgeronde sessie.

4.2 Wireframe per functie

Elke functie uit hoofdstuk 5 heeft een wireframe waarop het gedrag en de foutgevallen zichtbaar zijn. De nummers in de wireframes verwijzen naar de bijbehorende functie of foutstate.

Functie	Wat de gebruiker doet	Wireframe	Scherf
F-01	Aanmelding indienen	W2 (normale state)	S2 Aanmeldformulier
F-02	Invoer valideren	W2 (foutstates 1 en 2)	S2 Aanmeldformulier
F-03	Capaciteit bewaken	W2 (sessiekeuze en foutstate 3)	S2 Aanmeldformulier
F-04	Bevestigingsmail versturen	W3	S3 Bevestiging
F-05	Inloggen en sessiebeheer	W5	S5 Login
F-06	Werklijst tonen en filteren	W6 (bovenste helft)	S6 Werklijst
F-07	Reparatie-uitkomst vastleggen	W6 (onderste helft)	S6 Werklijst
F-08	Sessie aanmaken	W7	S7 Sessiebeheer
F-09	Status opvragen	W4	S4 Statusopvraag
F-10	Statistieken tonen	W8	S8 Statistiek
F-11	Informatiepagina's beheren	W1	S1 Home en informatiepagina's

Repair Cafe Haarlem

Over onsHuisregelsVragenStatistiekenInloggen

1 Menu-items komen uit de Markdown-bestanden (titel en volgorde uit de frontmatter)

Kapot? Gooi het niet weg.

Elke eerste zaterdag repareren vrijwilligers gratis je apparaat.

Eerstvolgende sessie: zaterdag 7 november, 10:00 uur

Apparaat aanmelden

3 plekken vrij

Informatiepagina's

Over ons

Huisregels

Veelgestelde vragen

2 Lege state: is er geen open sessie, dan staat de knop uit met de tekst "de volgende datum wordt binnenkort bekend"

Beheer van deze pagina's (F-11)

Markdown-bestand in src/content/info/ met frontmatter: titel, volgorde, in_menu.

Publiceren maakt de pagina statisch aan; een ontbrekende titel laat de build mislukken en houdt de oude versie online.

Wireframe W1. S1 Home en informatiepagina's, met het menu dat uit de content collection wordt opgebouwd (F-11).

Repair Cafe Haarlem

Menu

Meld je apparaat aan

Voornaam

E-mailadres

Categorie (keuzelijst)

Merk en type

Wat is er kapot? (min. 20 tekens)

Sessie

7 nov (3 plekken vrij) | 5 dec (vol, niet te kiezen)

Aanmelden

Turnstile-widget

Repair Cafe Haarlem

Foutstates van hetzelfde scherm

E-mailadres

test@

1 Vul een geldig e-mailadres in (waarde blijft staan)

Wat is er kapot?

2 Beschrijf het defect in minimaal 20 tekens

Sessie

5 december (vol)

3 Volle sessie is niet selecteerbaar; directe POST geeft "sessie is vol"

Aanmelden

4 Knop inactief tijdens verzenden

Bij een systeemfout verschijnt boven het formulier een melding met het verzoek alle ingevulde waarden blijven behouden.

Wireframe W2. S2 Aanmeldformulier, links de normale state en rechts de foutstates (F-01, F-02, F-03, TE-05).

Repair Cafe Haarlem

Je aanmelding is gelukt

RC-2026-0009

Zaterdag 7 november 2026, 10:00 uur

Neem het apparaat, de stekker en dit nummer mee.

Huisregels: max. een apparaat per persoon, je blijft erbij.

Link: status van je aanmelding bekijken (naar S4)

1 Bevestigingsmail met dezelfde gegevens gaat naar het opgegeven adres (F-04)

Repair Cafe Haarlem

Variant: mail niet verstuurd

RC-2026-0009

2 De bevestigingsmail kon nu niet worden verstuurd.
Noteer je referentienummer; de mail volgt later.

De aanmelding blijft staan: het versturen van de mail gebeurt bewust na het opslaan, zodat een storing bij de mail-API niets ongedaan maakt.

Het nummer staat daarom extra groot op het scherm.

Wireframe W3. S3 Bevestiging, met de normale state en de variant als de mail-API faalt (F-01, F-04).

Tim Duinker | KT1-W2 | 2 Technisch ontwerp

Pagina 6 van 16

Status opvragen	Gevonden	Niet gevonden
Referentienummer E-mailadres Bekijken 1 Twee gegevens samen, zodat een nummer niet te raden is	RC-2026-0009 Sessie: 7 november 2026 Apparaat: Philips HD9650 Status: afgerond Uitkomst: gerepareerd Notitie: snoer vervangen Bestede tijd: 35 minuten 2 Uitkomst verschijnt pas na de sessie	3 Geen aanmelding gevonden. Altijd dezelfde melding, of het nummer nu niet bestaat of de e-mail niet klopt. 4 Te veel pogingen (HTTP 429) Na 10 pogingen per kwartier per IP-adres.

Wireframe W4. S4 Statusopvraag met de drie states: invoer, gevonden en niet gevonden (F-09).

Inloggen vrijwilligers	Foutstate	Toegang zonder login
E-mailadres Wachtwoord Inloggen 1 Accounts worden door de coordinator aangemaakt; geen zelfregistratie	2 Onjuiste inloggegevens Dezelfde melding bij een onbekend e-mail-adres en bij een fout wachtwoord. 3 Geblokkeerd, probeer over 15 min Na 5 mislukte pogingen binnen 10 minuten.	Aanroep van /crew of /beheer 4 Doorverwijzing naar /login (302) 5 Vrijwilliger op /beheer: 403 De controle staat in de middleware, dus ook een directe POST wordt geweigerd. Cookie: HttpOnly, Secure, SameSite=Lax (TE-04).

Wireframe W5. S5 Login met foutstates en het gedrag bij ontbrekende rechten (F-05, TE-04).

Werklijst sessie 7 november 2026						Uitloggen
Filter categorie		Filter status		10 aanmeldingen, 4 na filteren		
Referentie	Categorie	Merk en type	Defect	Status	Actie	
RC-2026-0007	Klein huishoudelijk	Philips HD9650	Doet niets meer	aangemeld	Uitkomst	
RC-2026-0008	Audio	Sony SRS-XB	Laadt niet op	gerepareerd	Bekijken	
Uitkomst vastleggen voor RC-2026-0007 (F-07) Uitkomst gerepareerd / deels / niet gelukt Bestede tijd (min) Notitie Opslaan Bij fout: invoer blijft						
Lege state: "Er zijn nog geen aanmeldingen voor deze sessie." Filterresultaat leeg: "Geen aanmeldingen die aan het filter voldoen."						

Wireframe W6. S6 Werklijst met filters (F-06) en het formulier voor de reparatie-uitkomst (F-07).

Sessiebeheer (coordinator)	Foutstates															
Sessiebeheer (coordinator) Uitloggen <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Start</th> <th>Plekken</th> <th>Bezet</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 november 2026</td> <td>10:00</td> <td>12</td> <td>9</td> <td>open</td> </tr> <tr> <td>5 december 2026</td> <td>10:00</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>vol</td> </tr> </tbody> </table> Nieuwe sessie (F-08) Datum Starttijd Max. plekken Sessie aanmaken	Datum	Start	Plekken	Bezet	Status	7 november 2026	10:00	12	9	open	5 december 2026	10:00	12	12	vol	1 Kies een datum van vandaag of later 2 Er bestaat al een sessie op deze datum 3 Aantal plekken: 1 tot en met 40 4 Geen coordinator: 403-pagina Invoer blijft bij elke fout behouden.
Datum	Start	Plekken	Bezet	Status												
7 november 2026	10:00	12	9	open												
5 december 2026	10:00	12	12	vol												

Wireframe W7. S7 Sessiebeheer met het overzicht, het formulier voor een nieuwe sessie en de foutstates (F-08).

</

Wireframe W8. S8 Statistiek met de varianten bij weinig of geen gegevens (F-10).

5. Functiebeschrijvingen

Per functie staan doel, invoer, uitvoer en foutafhandeling. De ID's F-01 tot en met F-11 horen een op een bij FE-01 tot en met FE-11.

F-01 Aanmelding indienen (FE-01, TE-03, TE-05)

Wireframe: W2.

Doel: een bezoeker meldt een apparaat aan voor een bestaande sessie.

Invoer: voornaam (2 t/m 40 tekens), e-mail (geldig formaat), categorie (uit een vaste lijst van zes), merk en type (2 t/m 60 tekens), defectomschrijving (20 t/m 500 tekens), sessie-ID (bestaande open sessie), Turnstile-token.

Uitvoer: een rij in *aanmelding* met status "aangemeld", een referentienummer in het formaat RC-JJJJ-NNNN, een bevestigingsscherm (S3) en een bevestigingsmail (F-04).

Foutafhandeling: ongeldig of ontbrekend Turnstile-token geeft HTTP 400 met de melding "de controle is mislukt, probeer het opnieuw"; validatiefouten gaan naar F-02; een volle sessie gaat naar F-03; een databasefout geeft HTTP 500, een algemene melding en een logregel zonder persoonsgegevens.

F-02 Invoer valideren (FE-02, TE-03)

Wireframe: W2.

Doel: voorkomen dat onvolledige of onbruikbare aanmeldingen in de database komen.

Invoer: het volledige formulier, gecontroleerd tegen het Zod-schema op de server.

Uitvoer: bij goedkeuring een getypeerd object dat naar de data-laag gaat; bij afkeuring HTTP 400 met een lijst van veldnaam en foutmelding.

Foutafhandeling: het formulier wordt opnieuw getoond met alle ingevulde waarden, een foutmelding bij elk fout veld en de focus op het eerste foute veld. Er wordt niets opgeslagen. Validatie in de browser is een extra hulp, maar de server beslist.

F-03 Capaciteit bewaken (FE-03)

Wireframe: W2.

Doel: nooit meer aanmeldingen accepteren dan het aantal plekken van een sessie.

Invoer: sessie-ID uit het formulier.

Uitvoer: de keuzelijst toont per sessie het aantal vrije plekken; volle sessies staan als "vol" en zijn niet selecteerbaar. Bij het opslaan telt de server de bestaande aanmeldingen en vergelijkt die met `sessie.max_plekken`.

Foutafhandeling: is de sessie tussen het laden en het verzenden vol geraakt, dan volgt HTTP 409 met "deze sessie is inmiddels vol, kies een andere datum" en blijft de rest van het formulier ingevuld. De controle en de insert draaien als een D1-batch, zodat twee gelijktijdige aanmeldingen het maximum niet kunnen overschrijden.

F-04 Bevestigingsmail versturen (FE-04)

Wireframe: W3.

Doel: de bezoeker een bewijs van aanmelding geven met alle praktische informatie.

Invoer: referentienummer, e-mailadres, sessiedatum en starttijd.

Uitvoer: een e-mail met referentienummer, datum, tijd, adres, huisregels en de link naar de statusopvraag.

Foutafhandeling: mislukt de mail-API, dan blijft de aanmelding staan (de mail is niet leidend). Het bevestigingsscherm meldt dan dat de bevestiging later volgt en toont het referentienummer extra groot. De fout wordt gelogd met het referentienummer, niet met het e-mailadres.

F-05 Inloggen en sessiebeheer (FE-05, TE-04)

Wireframe: W5.

Doel: alleen vrijwilligers en de coordinator toegang geven tot de besloten pagina's.

Invoer: e-mailadres en wachtwoord.

Uitvoer: bij een juiste combinatie een sessierecord met een willekeurig token en een cookie met HttpOnly, Secure en SameSite=Lax, geldig voor 8 uur, plus een doorverwijzing naar de werklIJst.

Foutafhandeling: bij een foute combinatie altijd dezelfde melding "onjuiste inloggegevens", zodat niet te achterhalen is of een e-mailadres bestaat. Na vijf mislukte pogingen binnen tien minuten wordt het account vijftien minuten geblokkeerd. Een verlopen of onbekend cookie leidt door naar /login; een ingelogde vrijwilliger zonder coordinatorrol krijgt op /beheer een 403-pagina.

F-06 WerklIJst tonen en filteren (FE-06)

Wireframe: W6.

Doel: vrijwilligers laten zien welke apparaten er tijdens de sessie binnenkomen.

Invoer: de eerstvolgende sessie (standaard) of een gekozen sessie, plus optionele filters op categorie en status.

Uitvoer: een tabel met referentie, categorie, merk en type, defect, status en de knop om de uitkomst vast te leggen, gesorteerd op tijdstip van aanmelding.

Foutafhandeling: geen aanmeldingen geeft een lege state met uitleg; een filter zonder resultaat geeft "geen aanmeldingen die aan het filter voldoen" met een knop om het filter te wissen. Een onbekende filterwaarde wordt genegeerd en valt terug op "alle".

F-07 Reparatie-uitkomst vastleggen (FE-07)

Wireframe: W6.

Doel: per apparaat vastleggen wat het resultaat van de reparatie is.

Invoer: aanmelding-ID, uitkomst (gerepareerd, deels gerepareerd of niet gelukt), notitie (maximaal 300 tekens) en bestede tijd in hele minuten (1 t/m 480).

Uitvoer: een rij in *reparatie* met de ingelogde vrijwilliger en de datum, en een bijgewerkte status in de werklIJst.

Foutafhandeling: bestaat er al een reparatie bij deze aanmelding, dan wordt die bijgewerkt in plaats van dubbel opgeslagen. Een ongeldige tijd of uitkomst geeft een veldfout; bij een databasefout blijft het formulier ingevuld en verschijnt de melding "opslaan is niet gelukt, probeer opnieuw".

F-08 Sessie aanmaken (FE-08)

Wireframe: W7.

Doel: de coordinator laat bezoekers zich aanmelden voor een nieuwe datum.

Invoer: datum (vandaag of later), starttijd en maximaal aantal plekken (1 t/m 40).

Uitvoer: een rij in *sessie* met status "open"; de sessie verschijnt direct in het aanmeldformulier.

Foutafhandeling: een datum in het verleden of een dubbele datum geeft een veldfout. Een gebruiker zonder coordinatorrol krijgt een 403-pagina; de controle staat in de middleware en niet alleen in de weergave, zodat ook een directe POST wordt geweigerd.

F-09 Status opvragen (FE-09)

Wireframe: W4.

Doel: een bezoeker zonder account laten zien wat er met zijn apparaat is gebeurd.

Invoer: referentienummer en e-mailadres.

Uitvoer: status, sessiedatum en, als de reparatie is afgerond, de uitkomst en de notitie.

Foutafhandeling: bij elke niet-kloppende combinatie verschijnt dezelfde melding "geen aanmelding gevonden", zodat een referentienummer niet te raden is via de reacties. Na tien pogingen per kwartier vanaf hetzelfde IP-adres volgt HTTP 429 met het verzoek het later te proberen.

F-10 Statistieken tonen (FE-10, TE-01)

Wireframe: W8.

Doel: laten zien wat het Repair Cafe oplevert, als verantwoording en als publiciteit.

Invoer: de reparaties van de laatste zes afgeronde sessies, opgehaald tijdens de build.

Uitvoer: een statische pagina met per categorie het aantal reparaties en het percentage geslaagde reparaties, plus de datum van de laatste bijwerking.

Foutafhandeling: zijn er minder dan zes afgeronde sessies, dan telt het systeem alles wat er is en meldt het dat erbij. Bij nul afgeronde reparaties verschijnt "nog geen gegevens beschikbaar" in plaats van een lege grafiek; een mislukte query laat de build stoppen, zodat er nooit een pagina met verkeerde cijfers live komt.

F-11 Informatiepagina's beheren (FE-11)

Wireframe: W1.

Doel: de coordinator teksten laten aanpassen zonder code te wijzigen.

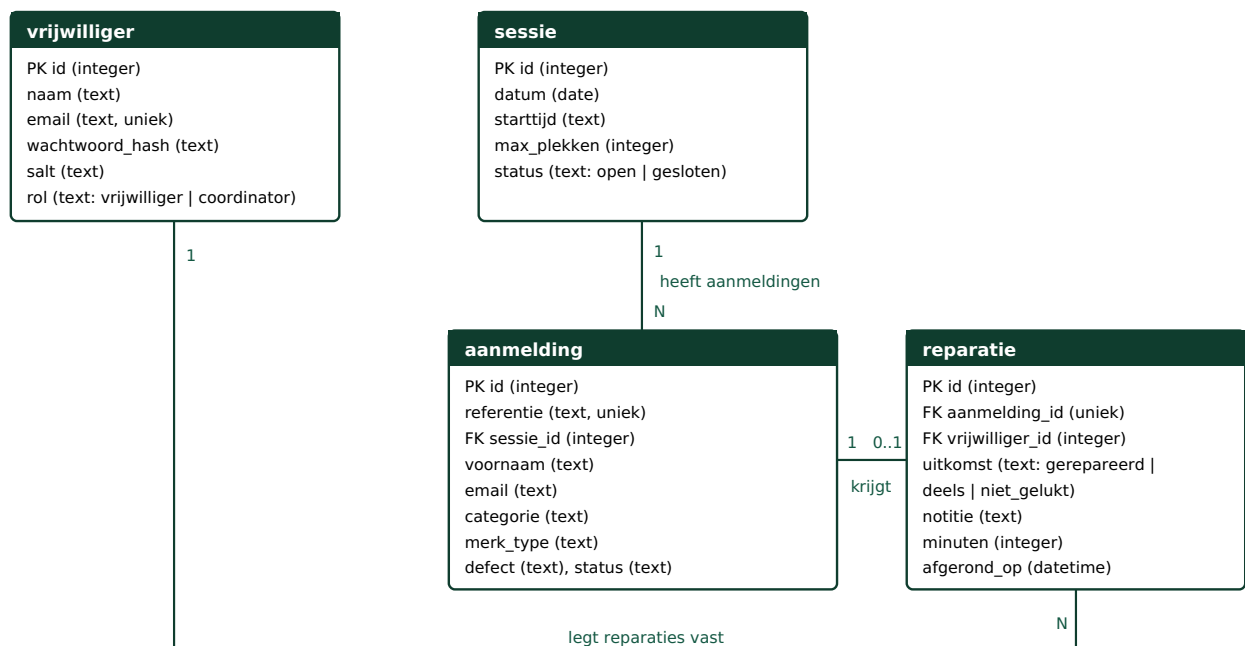
Invoer: een Markdown-bestand in `src/content/info/` met frontmatter: titel, volgorde en of de pagina in het menu staat.

Uitvoer: na publiceren een statische pagina op `/info/<bestandsnaam>` die automatisch in het menu staat op de opgegeven volgorde.

Foutafhandeling: het collection-schema controleert de frontmatter tijdens de build. Ontbreekt de titel of klopt het type niet, dan mislukt de build met een melding die het bestand en het veld noemt, en blijft de vorige versie van de site online.

6. Gegevensontwerp

De gegevens staan in vier tabellen in Cloudflare D1. Het ontwerp is genormaliseerd tot de derde normaalvorm: sessiegegevens staan een keer in *sessie* en niet bij elke aanmelding, en de uitkomst van een reparatie staat in een aparte tabel omdat die pas na de sessie ontstaat en niet elke aanmelding er een krijgt.



Aantallen: een sessie heeft 0 tot max_plekken aanmeldingen; een aanmelding heeft hoogstens een reparatie; een vrijwilliger legt 0 of meer reparaties vast.

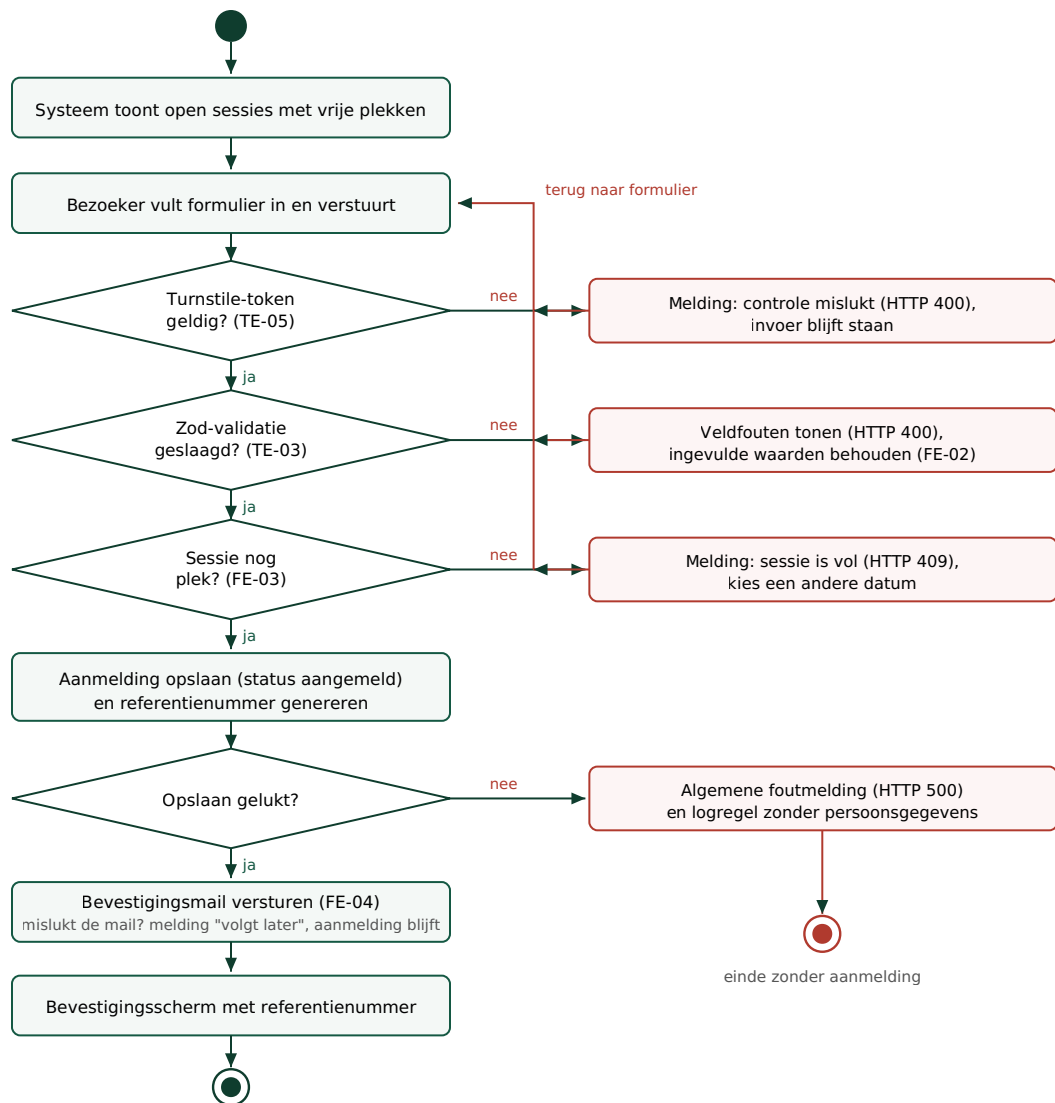
Figuur 3. ERD met entiteiten, velden, sleutels en relaties.

6.1 Regels bij de gegevens

- **Referentienummer:** RC-JJJJ-NNNN, met een oplopend volgnummer per jaar, uniek in de tabel. Het nummer is geen sleutel naar buiten toe: bij de statusopvraag moet ook het e-mailadres kloppen (F-09).
- **Statuswaarden aanmelding:** aangemeld, in_behandeling, afgerond, geannuleerd. De status springt naar afgerond zodra een reparatie is vastgelegd.
- **Verwijderregels:** een sessie met aanmeldingen kan niet worden verwijderd (ON DELETE RESTRICT). Een aanmelding verwijderen verwijdert de bijbehorende reparatie (ON DELETE CASCADE).
- **Indexen:** op aanmelding.sessie_id (werklijst), aanmelding.referentie (statusopvraag) en reparatie.aanmelding_id (uniek, voorkomt dubbele uitkomsten).
- **Bewaartermijn:** persoonsgegevens (voornaam en e-mail) worden zes maanden na de sessie geanonimiseerd; de reparatiegegevens blijven bestaan voor de statistiek. Zie paragraaf 10.2.

7. Processen

Het aanmelden is het belangrijkste proces, omdat daar de meeste beslissingen en foutpaden in zitten. Het activiteitendiagram hieronder laat het normale pad en alle afwijkingen zien.



Figuur 4. Activiteitendiagram van F-01 Aanmelding indienen, met de drie controles en hun foutpaden.

7.1 Overige processen in het kort

- **Inloggen (F-05):** gegevens invoeren, gebruiker opzoeken, wachtwoord hashen met de opgeslagen salt en vergelijken, sessierecord aanmaken, cookie zetten, doorsturen naar de werklíst. Bij een mismatch of een geblokkeerd account terug naar S5 met een melding.
- **Uitkomst vastleggen (F-07):** werklíst openen, regel kiezen, formulier invullen, validatie, bestaande reparatie zoeken (bijwerken of aanmaken), status van de aanmelding op "afgerond" zetten, líst verversen.
- **Publiceren van content (F-11):** Markdown toevoegen, build starten, schema controleert de frontmatter, statische pagina's worden gegenereerd en uitgerold. Faalt de controle, dan blijft de vorige versie live.

8. Foutafhandeling

Alle server-routes geven fouten op dezelfde manier terug: een HTTP-status, een korte melding in het Nederlands en, bij validatiefouten, een líst met veldnaam en fout. De gebruiker krijgt nooit een technische melding of een stacktrace te zien; die gaat naar de log.

Soort fout	Status	Wat de gebruiker ziet	Wat het systeem doet
------------	--------	-----------------------	----------------------

Validatiefout	400	Melding bij elk fout veld, ingevulde waarden blijven staan.	Niets opslaan; fouten per veld teruggeven uit het Zod-schema.
Spamcontrole mislukt	400	"De controle is mislukt, probeer het opnieuw."	Nieuwe Turnstile-widget laden; niets opslaan.
Sessie vol	409	"Deze sessie is inmiddels vol, kies een andere datum."	Sessielijst opnieuw ophalen zodat de vrije plekken kloppen.
Niet ingelogd	302	Doorverwijzing naar de loginpagina.	Middleware controleert het sessiecookie voor elke besloten route.
Geen rechten	403	"Je hebt geen toegang tot deze pagina."	Rolcontrole in de middleware, ook bij een directe POST.
Niet gevonden	404	Vriendelijke pagina met een link naar home.	Ook gebruikt bij een onbekend referentienummer in een URL.
Te veel pogingen	429	"Te veel pogingen, probeer het over een kwartier opnieuw."	Teller per IP-adres bij login en statusopvraag.
Databasfout	500	"Er ging iets mis, probeer het opnieuw."	Fout loggen met tijdstip, route en foutcode, zonder persoonsgegevens.
Mail mislukt	200	Bevestiging met de melding dat de e-mail later volgt.	Aanmelding behouden; fout loggen met het referentienummer.
Buildfout in content	-	Geen zichtbare wijziging; de oude site blijft staan.	Build stopt met een melding over bestand en veld.

9. Ontwerpkeuzes en alternatieven

K1 Astro met server-routes op Cloudflare, in plaats van een losse SPA met aparte API

Gekozen omdat de applicatie vooral uit formulieren en lijsten bestaat. Met server-gerenderde pagina's werkt alles ook zonder JavaScript, wat de toegankelijkheid en de laadtijd op een telefoon helpt (TE-06). *Alternatief:* een React-SPA met een losse API. Dat geeft twee projecten om te onderhouden, meer JavaScript in de browser en een lege pagina bij een trage verbinding. *Alternatief:* een volledig statische site met een extern formulier. Dat kan de capaciteitscontrole van FE-03 niet uitvoeren. *Nadeel van de keuze:* de server-routes zijn gebonden aan het Cloudflare-platform; zie K2.

K2 Cloudflare D1 in plaats van een externe Postgres-database

D1 is een relationele database (SQLite) die naast de Worker draait, binnen het gratis plan past en vanuit hetzelfde project te beheren is met migraties. Relationeel is nodig, omdat de aantallen in het ERD (een sessie met meerdere aanmeldingen, een aanmelding met hoogstens een reparatie) echte relaties zijn. *Alternatief:* een gehoste Postgres zoals Supabase. Meer mogelijkheden, maar een extra account, extra netwerkastand en een eigen gebruikersbeheer. *Alternatief:* Cloudflare KV. Snel, maar zonder relaties en zonder betrouwbare telling van bezette plekken. *Risico:* D1 heeft limieten in grootte en aantal queries; bij circa tien sessies en enkele honderden aanmeldingen per jaar is dat ruim voldoende, en het schema is standaard SQL, dus een overstap naar Postgres blijft mogelijk.

K3 Sessiecookie met een token in de database, in plaats van een JWT in localStorage

Een token in een HttpOnly-cookie is niet met JavaScript te lezen en kan bij uitloggen of misbruik direct in de database ongeldig worden gemaakt (TE-04). *Alternatief:* een JWT in localStorage. Dat is makkelijker te bouwen, maar leesbaar voor elk script op de pagina en niet in te trekken voordat hij verloopt. *Kosten:* elke

beschermde pagina doet een extra query naar de sessietabel; dat is acceptabel bij het verwachte aantal gebruikers (hooguit tien vrijwilligers tegelijk).

K4 Cloudflare Turnstile in plaats van reCAPTCHA of alleen een honeypot

Het formulier staat open op internet, en spam zou sessies onterecht vol laten lopen (FE-03). Turnstile draait op hetzelfde platform, hoeft meestal geen puzzel te tonen en zet geen advertentiecookies.

Alternatief: Google reCAPTCHA. Werkt goed, maar stuurt bezoekersgegevens naar een derde partij en is daarmee slechter voor de privacy. *Alternatief:* alleen een verborgen honeypot-veld. Kost niets en is privacyvriendelijk, maar houdt gerichte spam niet tegen. Het honeypot-veld komt er als extra laag naast Turnstile.

K5 Informatiepagina's als Markdown in een content collection, in plaats van een CMS

De teksten veranderen een paar keer per jaar. Markdown met een schema geeft versiebeheer via Git, controle tijdens de build (F-11) en statische pagina's zonder database-aanroep. *Alternatief:* een headless CMS zoals Strapi of Sanity. Prettiger voor een niet-technische coordinator, maar een extra dienst, extra kosten en een extra plek waar de site kan uitvallen. *Alternatief:* teksten in de database met een eigen beheerscherm. Dat is meer bouwwerk dan de opdracht rechtvaardigt. *Afspraak:* de coordinator krijgt een korte instructie met twee voorbeeldbestanden; blijkt dat te lastig, dan is een CMS de vervolgstap.

K6 Referentienummer plus e-mailadres, in plaats van een account of een raadbare link

Bezoekers komen een paar keer per jaar; een account is te veel gevraagd. Twee gegevens samen (referentie en e-mail) voorkomen dat iemand met een opgeteld nummer andermans gegevens ziet, en de melding bij een fout is altijd hetzelfde (F-09). *Alternatief:* een link met alleen een oplopend ID. Simpel, maar elk nummer is te raden. *Alternatief:* een willekeurig token in een link. Veilig, maar onbruikbaar als de bezoeker de mail kwijt is, terwijl het referentienummer ook op het bevestigingsscherm staat.

K7 Statistiekpagina genereren tijdens de build, in plaats van live opvragen

De cijfers veranderen alleen na een sessie, dus een statische pagina is snel en belast de database niet (TE-01). De pagina toont de datum van de laatste bijwerking. *Alternatief:* live opvragen bij elk bezoek. Altijd actueel, maar elke bezoeker start dan queries op een pagina die vooral door buitenstaanders wordt bekeken. *Afspraak:* na elke sessie wordt de site opnieuw uitgerold, wat ook automatisch kan met een geplande taak.

10. Kwaliteitsaspecten

10.1 Beveiliging

- Alle queries gebruiken prepared statements met `.bind()`, dus invoer komt nooit in een SQL-string terecht (TE-02).
- Alle invoer wordt op de server gevalideerd, ook als de browser dat al deed (TE-03).
- Uitvoer wordt standaard ge-escaped door Astro; er wordt nergens onbewerkte HTML uit de database in de pagina gezet, zodat XSS geen kans krijgt.
- Wachtwoorden worden gehasht met PBKDF2 en een eigen salt per gebruiker; het sessiecookie is `HttpOnly`, `Secure` en `SameSite=Lax`, wat ook CSRF op formulieren tegengaat (TE-04).
- Rechten worden gecontroleerd in de middleware, dus ook bij een directe POST naar een beheerroute (F-08).
- Login en statusopvraag hebben een limiet op het aantal pogingen (F-05, F-09).

10.2 Privacy

Er worden alleen gegevens gevraagd die nodig zijn om iemand terug te kunnen vinden bij zijn apparaat: voornaam, e-mailadres en de gegevens van het apparaat. Geen achternaam, adres of telefoonnummer.

Voornaam en e-mail worden zes maanden na de sessie geanonimiseerd; de reparatiegegevens blijven bewaard voor de statistiek, zonder herleidbare persoonsgegevens. De statistiekpagina toont alleen aantallen en percentages. In logregels staan nooit e-mailadressen of defectomschrijvingen, alleen route, tijdstip en foutcode. Tijdens de ontwikkeling wordt uitsluitend fictieve testdata gebruikt.

10.3 Toegankelijkheid

- Elk invoerveld heeft een zichtbaar label dat met `for` aan het veld is gekoppeld; foutmeldingen staan bij het veld en worden met `aria-describedby` gekoppeld, zodat een schermlezer ze voorleest.
- Fouten worden niet alleen met kleur aangegeven, maar ook met tekst en een pictogram.
- De hele applicatie is met het toetsenbord te bedienen en heeft een zichtbare focus.
- Tekstcontrast voldoet aan WCAG AA (minimaal 4,5 op 1); knoppen zijn minimaal 44 bij 44 pixels.
- De pagina's werken zonder JavaScript, met uitzondering van de Turnstile-widget; daar staat een uitleg bij als JavaScript uit staat.

10.4 Snelheid

Informatie- en statistiekpagina's zijn statisch en komen van het netwerk van Cloudflare, waardoor ze zonder database-aanroep laden (TE-01, K7). Tailwind levert alleen de gebruikte CSS-klassen op, en er is nauwelijks eigen JavaScript. Op de werklijst worden alleen de aanmeldingen van een sessie opgehaald, met een index op `sessie_id`. Doel: Lighthouse mobiel minimaal 90 voor performance op home en aanmeldformulier (TE-06).

10.5 Betrouwbaarheid van de gegevens

De controle op vrije plekken en het opslaan van de aanmelding gebeuren in een batch, zodat twee mensen die tegelijk op verzenden drukken het maximum niet kunnen overschrijden (F-03). Een unieke index op `reparatie.aanmelding_id` maakt dubbele uitkomsten onmogelijk, en een unieke index op `aanmelding.referentie` voorkomt dubbele referentienummers. Een mislukte mail mag een geslaagde aanmelding niet ongedaan maken, dus die stap staat bewust na het opslaan (F-04).

10.6 Bouwbaarheid en onderhoudbaarheid

Het geheel is met de gekozen technieken te bouwen binnen de 60 geplande uren uit het planningsdocument: er is geen eigen serverbeheer nodig, Astro levert routing en content collections, en D1 wordt met migratiebestanden beheerd. De structuur is voorspelbaar: `src/pages` voor de routes, `src/lib/db` voor de queries, `src/lib/schemas` voor de Zod-schema's, `src/content/info` voor de teksten en `migrations/` voor het databaseschema. Doordat alle databasetoegang via een querymodule loopt, kan een latere overstap naar een andere database op een plek worden aangepast. Alles staat in TypeScript, zodat fouten in veldnamen tijdens de build zichtbaar worden. Nieuwe vrijwilligers en sessies zijn beheerbaar zonder code, teksten met een Markdown-bestand.

11. Bronnen

ID	Bron
B1	Planningsdocument KT1-W1 "Planning en voortgang", versie 1.0, 10 september 2026 (eisen FE-01 t/m FE-11 en TE-01 t/m TE-06).
B2	Lespresentatie "KT1-W2 Ontwerp: van functionele eisen naar schermen, gedrag en technische structuur", 2026-2027.
B3	Astro-documentatie: routing, server-eilanden, content collections en de Cloudflare-adapter, <code>docs.astro.build</code> .
B4	

	Cloudflare-documentatie: Workers, D1 (batch en prepared statements) en Turnstile, developers.cloudflare.com .
B5	Algemene verordening gegevensbescherming, artikel 5 (dataminimalisatie en opslagbeperking), autoriteitpersoonsgegevens.nl .
B6	Web Content Accessibility Guidelines 2.1, niveau AA (contrast, labels, foutmeldingen), w3.org .